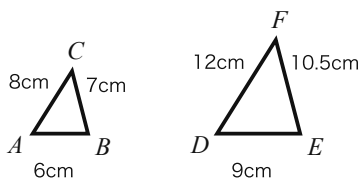


ポイント 三角形の相似条件

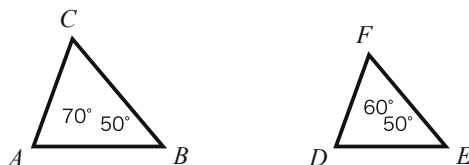
- ① 3組の辺の比 3組の辺の比がすべて等しい。
- ② 2組の辺の比と間の角 2組の辺の比が等しく、その間の角がそれぞれ等しい。
- ③ 2組の角 2組の角がそれぞれ等しい。

1 相似なら $\sim$ で表して相似条件も答えなさい。相似といえなければ「相似とはいえない」と答えなさい。

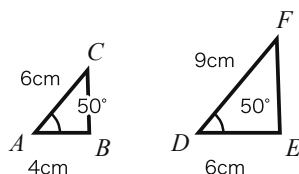
相似条件を選ぶ

(1) $\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ について答えなさい。

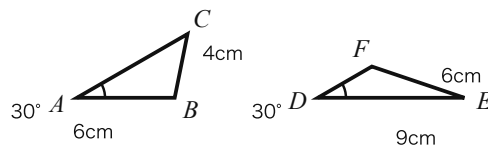
答え

(2) $\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ について答えなさい。

答え

(3) $\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ について答えなさい。

答え

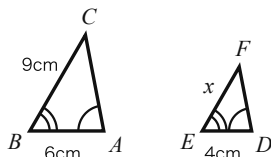
(4) $\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ について答えなさい。

答え

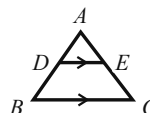
2 相似な三角形を見つけて、次の問いに答えなさい。

相似な三角形を見つけて長さを求める

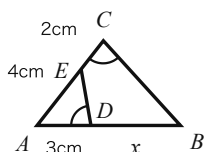
(1) 同じしるしの角が等しいとき、EF の長さは？



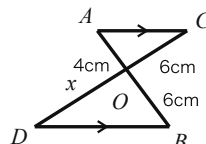
答え

(2) $DE \parallel BC$ のとき、 $\triangle ADE$ と相似な三角形は？

答え

(3) $\angle ADE = \angle ACB$ のとき、DB の長さは？

答え

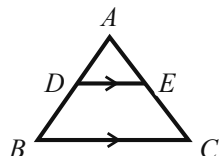
(4) $AC \parallel DB$ のとき、OD の長さは？

答え

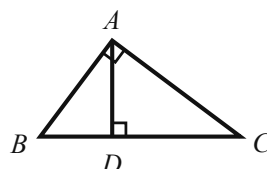
3 次のことを証明しなさい。三角形の相似条件を使います。

証明 (三角形の相似)

(1) $\triangle ABC$ の辺 AB 、 AC 上に、点 D 、 E を $DE \parallel BC$ となるようにとります。

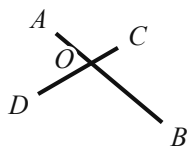
〔仮定〕 $DE \parallel BC$ 〔結論〕 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ 

(2) $\angle A = 90^\circ$ の直角三角形 ABC で、頂点 A から辺 BC に垂線 AD をひきます。

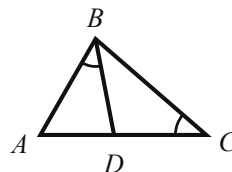
〔仮定〕 $\angle BAC = 90^\circ$ 、 $AD \perp BC$ 〔結論〕 $\triangle ABC \sim \triangle DBA$ 

(3) 線分 AB と CD が点 O で交わっています。

〔仮定〕 $OA = 3\text{cm}$ 、 $OB = 6\text{cm}$ 、
 $OC = 2\text{cm}$ 、 $OD = 4\text{cm}$

〔結論〕 $\triangle OAC \sim \triangle OBD$ 

(4) $\triangle ABC$ の辺 AC 上に、点 D を $\angle ABD = \angle ACB$ となるようにとります。

〔仮定〕 $\angle ABD = \angle ACB$ 〔結論〕 $\triangle ABD \sim \triangle ACB$ 

1 相似条件を選ぶ

考え方 まず、図から辺の比と角を読みとります。次に、3つの相似条件のどれにあてはまるかを調べます。等しい角が、2辺の間の角になっているかにも注意します。

(1) 3辺の長さがわかる

$\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 、3組の辺の比がすべて等しい

- 対応する辺の比を調べます。AB と DE、BC と EF、CA と FD が対応します。
- $AB:DE=6:9=2:3$ 、 $BC:EF=7:10.5=2:3$ 、 $CA:FD=8:12=2:3$ で、3組の辺の比がすべて等しくなります。
- 3組の辺の比がすべて等しいので、 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ です。

(2) 角が2つずつわかる

$\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 、2組の角がそれぞれ等しい

- $\triangle ABC$ の残りの角は、 $\angle C=180^\circ-70^\circ-50^\circ=60^\circ$ です。
- $\triangle DEF$ の残りの角は、 $\angle D=180^\circ-50^\circ-60^\circ=70^\circ$ です。
- $\angle A=\angle D=70^\circ$ 、 $\angle B=\angle E=50^\circ$ で、2組の角がそれぞれ等しいので、 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ です。

(3) 2辺と角がわかる

$\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 、2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい

- AB と DE、AC と DF が対応するので、辺の比を調べます。 $AB:DE=4:6=2:3$ 、 $AC:DF=6:9=2:3$ で、2組の辺の比が等しくなります。
- 等しい角 $\angle A=\angle D=50^\circ$ は、どちらも2辺の間の角です。
- 2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しいので、 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ です。

(4) 等しい角の位置

相似とはいえない

- $AB:DE=6:9=2:3$ 、 $BC:EF=4:6=2:3$ で、2組の辺の比は等しくなります。
- 等しい角 $\angle A=\angle D=30^\circ$ は、辺ABと辺BCの間の角ではありません。2辺の間の角にはなっていないので、②にあてはまりません。
- ほかの相似条件にもあてはまらないので、相似とはいえません。

2 相似な三角形を見つけて長さを求める

考え方 まず、相似な三角形の組を見つけ、相似条件を確認めます。次に、対応する辺の比が等しいことを使って、比例式をつくります。対応する頂点の順に注意します。

(1) 辺EFの長さ

6cm

- $\angle A=\angle D$ 、 $\angle B=\angle E$ で、2組の角がそれぞれ等しいので、 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ です。
- 対応する辺の比は等しいので、 $AB:DE=BC:EF$ です。
 $6:4=9:x$
 $6x=4 \times 9$
 $x=6$

(2) DE//BC の三角形

$\triangle ADE \sim \triangle ABC$

- DE//BC で、同位角は等しいので、 $\angle ADE=\angle ABC$ です。また、 $\angle A$ は共通です。
- 2組の角がそれぞれ等しいので、 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ です。

(3) 辺DBの長さ

5cm

- $\angle A$ は共通で、 $\angle ADE=\angle ACB$ なので、 $\triangle ADE \sim \triangle ACB$ です。 $AC=4+2=6\text{cm}$ です。
- 対応する辺の比は等しいので、 $AD:AC=AE:AB$ です。DB の長さを x とすると、 $AB=x+3$ なので、
 $3:6=4:(x+3)$
 $3(x+3)=6 \times 4$
 $x+3=8$
 $x=5$

(4) 辺ODの長さ

9cm

- AC//DB で、錯角は等しいので、 $\angle OAC=\angle OBD$ です。対頂角は等しいので、 $\angle AOC=\angle BOD$ です。
- 2組の角がそれぞれ等しいので、 $\triangle OAC \sim \triangle OBD$ です。
 $OA:OB=OC:OD$ より、
 $4:6=6:x$
 $4x=6 \times 6$
 $x=9$

3 証明（三角形の相似）

考え方 証明では、どの2つの三角形が相似かを決め、使う相似条件を選びます。等しい角や辺の比を、根拠を書きながら1つずつそろえ、最後に相似条件を書いて結論に進みます。

(1) 平行線と相似

∠A共通と同位角から、2組の角がそれぞれ等しい

- 仮定は「 $DE \parallel BC$ 」、結論は「 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ 」です。平行線の同位角が等しいことと、共通な角を使って、2組の角がそれぞれ等しいことを示します。
- 【証明】 $\triangle ADE$ と $\triangle ABC$ において、
- 共通な角だから、 $\angle DAE = \angle BAC \cdots ①$
- $DE \parallel BC$ で、同位角は等しいから、 $\angle ADE = \angle ABC \cdots ②$
- ①、②より、2組の角がそれぞれ等しいから、 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$

(2) 直角三角形と垂線

∠BAC=∠BDA=90° と ∠B共通から、2組の角がそれぞれ等しい

- 仮定は「 $\angle BAC = 90^\circ$ 、 $AD \perp BC$ 」、結論は「 $\triangle ABC \sim \triangle DBA$ 」です。2つの直角と共通な角を使って、2組の角がそれぞれ等しいことを示します。
- 【証明】 $\triangle ABC$ と $\triangle DBA$ において、
- 仮定より、 $\angle BAC = 90^\circ$ 、 $\angle BDA = 90^\circ$ だから、 $\angle BAC = \angle BDA \cdots ①$
- 共通な角だから、 $\angle ABC = \angle DBA \cdots ②$
- ①、②より、2組の角がそれぞれ等しいから、 $\triangle ABC \sim \triangle DBA$

(3) 交わる2直線と相似

OA:OB=OC:OD と対頂角から、2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい

- 仮定は辺の長さ、結論は「 $\triangle OAC \sim \triangle OBD$ 」です。辺の比が2組そろうので、その間の角が対頂角で等しいことを示して、2組の辺の比とその間の角を使います。
- 【証明】 $\triangle OAC$ と $\triangle OBD$ において、
- $OA:OB = 3:6 = 1:2 \cdots ①$
- $OC:OD = 2:4 = 1:2 \cdots ②$
- 対頂角は等しいから、 $\angle AOC = \angle BOD \cdots ③$
- ①、②、③より、2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しいから、 $\triangle OAC \sim \triangle OBD$

(4) 辺上の点と相似

∠A共通と ∠ABD=∠ACB から、2組の角がそれぞれ等しい

- 仮定は「 $\angle ABD = \angle ACB$ 」、結論は「 $\triangle ABD \sim \triangle ACB$ 」です。頂点Aの角が共通なので、仮定の角とあわせて、2組の角がそれぞれ等しいことを示します。
- 【証明】 $\triangle ABD$ と $\triangle ACB$ において、
- 共通な角だから、 $\angle BAD = \angle CAB \cdots ①$
- 仮定より、 $\angle ABD = \angle ACB \cdots ②$
- ①、②より、2組の角がそれぞれ等しいから、 $\triangle ABD \sim \triangle ACB$

まちがえやすいところ

- 等しい角が2辺の間の角でないのに、②の条件を使わないようにしましょう。
- 相似な三角形は、対応する頂点を同じ順に書くようにしましょう。